

竞彩足球预测数据源调研与接入方案

竞析 JINGXI · 2026-09-29 · 目标：筛选准确率较高且稳定的公开预测接口，接入后用真实赛果回测持续优化

一、结论先行 (TL;DR)

- 立即接入 (免费、零成本起步)：① API-Football 免费层 (100 次/天，覆盖全玩法预测，含中场/阵容特征) + ② boggio Football Prediction API 免费层 (50 次/天，自带「近 1/7/14/30 天命中率」官方统计端点，是唯一开箱即有准确率口碑背书的源)。
- 必做基线：官方竞彩 SP 隐含概率 (1/SP 去水) ——它是市场共识，任何外部源先跟它比，跑不赢 SP 就没有接入价值 (文献结论：没有公开模型能长期稳定跑赢收盘赔率)。
- 国内源：雷速/球探等官方数据服务均需商务合作 (无自助 API)；市面「99 元/月」类站点多为第三方转售，稳定性与合规存疑，不建议主力依赖。竞彩玩法本身以体彩官方接口为准 (已在用)。
- 已落地：接入层 `tools/predict-providers.js` (4 个 Provider + 重试 + 缓存 + 密钥管理) 与回测 `tools/backtest-providers.js` (命中率 / Brier / LogLoss / ROI)，37 项测试全绿，今日真实数据已验证 (8 场)。
- 现实预期：胜负平 Top-1 命中率的市场公平水平约 52%~55% (平衡测试集)；命中率提升的主要空间在概率校准 (Brier/LogLoss) 与价值筛选 (EV>0 的场次)，而不是盲目追高 Top-1。

二、数据源对比总表

国际预测类 API (可直接自助开通)

数据源	覆盖范围	更新频率	调用限制	收费	准确率口碑	推荐度
API-Football (api-sports.io)	1200+ 联赛； predictions 端点含 1X2 概率、大小 球、BTTS、对比数 据 (近5场/交锋/排 名)	赛前每 日更 新，临 近开赛 刷新	免费 100 次/天；Pro 7500 次/天	免费层 \$0；Pro \$19/月	社区大、文档全；预测 即成色一般 (consensus 类)，适合做 特征而非直接采信	推荐接入
Football Prediction API (boggio, RapidAPI)	主流联赛 + 部分次 级；1X2、大小 2.5/3.5、BTTS、 主/客进球	每日刷 新	免费 50 次/ 天	免费层 \$0；付费 约 \$10+/月	唯一自带 performance-stats 端 点 (近 1/7/14/30 天准 确率公开可查)，评估成 本最低	推荐接入

Forebet（经 Apify/Parse 第三方）	1X2 概率、精确比分、大小球、亚洲盘、角球牌数；历史预测页可抓	赛前多次刷新模型	Parse 免费 200 credits；Apify 约 \$0.1/千条	按量计费，小规模近乎免费	老牌公开模型，多年公开历史准确率（1X2 约 50%~55%，联赛差异大）； 无官方 API ，第三方抓取有断供风险	可作参考源
Sportmonks	2200+ 联赛；自带 predictions API（xG、概率）；99.99% SLA	实时级	按套餐	€29/月起（预测等功能需附加包，实际 €50+/月）	商业口碑好、支持好	预算充足再上
Football-Data.org	12 大联赛赛程/赛果（ 无预测 ）	分钟级	免费 10 次/分钟	免费；付费 €49/月起	—（不做预测）	补赛果用
Sportradar / Opta / Genius	企业级全量（含官方概率 API）	秒级	合同制	€1300~5000+/月	行业最高	成本不匹配

国内数据源

数据源	覆盖	接入方式	收费	评估
体彩官方（webapi.sporttery.cn）	竞彩全部玩法 SP、赛程、赛果	公开接口，CORS 全开（ 已在用 ）	免费	唯一权威 SP 源 ；赛果接口对本机 WAF 拦截，需另想办法
雷速体育（上海炫体）	比分/赔率/AI 预测	无公开自助 API，需商务合作	企业报价	个人项目难接入
「雷速数据」等转售站（如 leisushuju.lol）	宣称 5000 次/天 免费、99 元/月	自助 API Key	低价/免费层	第三方转售 ：来源不明、随时断供、合规存疑，最多试水
球探体育 tita	比分/情报/指数	商务合作	企业报价	同雷速

免费历史数据（自建模型 / 回测素材）

来源	内容	用途
football-data.co.uk	20+ 联赛多年赛果 + 多家收盘赔率（CSV）	回测基线、自建模型训练（最推荐）
StatsBomb Open Data	部分联赛事件级数据（xG）	特征工程（xG 是最强单特征）
Kaggle 足球数据集	多套维护中的赛果/Elo/赔率语料	快速实验

三、接入方案（已实现）

1. 架构：统一 Provider 适配层

tools/predict-providers.js

├ PROVIDERS.sportterySP

├ PROVIDERS.apiFootball

├ PROVIDERS.footballPrediction

├ PROVIDERS.apifyForebet

├ PROVIDERS.mock

└ fetchDay(date, opts)

← 接入层（本次新增）

官方 SP devig 基线（离线可跑，无密钥）

GET /v3/predictions?date= (x-apisports-key)

GET /api/v2/predictions (X-RapidAPI-Key)

Apify Actor run-sync (token)

测试桩（fetchImpl 注入，不打外网）

调度入口 → 统一记录结构 → 磁盘缓存

统一输出记录：

{ provider, date, matchKey, home, away, market:'had',

probs:{h,d,a} (和=1) , pick (概率最高方向) , odds, fetchedAt }

tools/backtest-providers.js

← 回测评估（本次新增）

2. API 密钥配置

优先级：环境变量 > `~/.jingxi-predict-keys.json`（建议后者，权限 600，不入库——已在 .gitignore 屏蔽 `api/cache/`，密钥文件在 HOME 下本身不入库）：

方式一：环境变量

export JX_KEY_APIFOOTBALL=你的key # api-football.com 免费注册

export JX_KEY_RAPIDAPI=你的key # RapidAPI 订阅 Football Prediction 免费层

export JX_KEY_APIFY=你的token # apify.com 免费注册

方式二（推荐）：~/.jingxi-predict-keys.json

{ "apiFootball": "...", "rapidApi": "...", "apify": "..." }

chmod 600 ~/.jingxi-predict-keys.json

3. 请求封装 / 解析 / 重试 / 缓存

机制	实现
请求封装	<code>fetchWithRetry()</code> ：15s 超时（AbortController）、可注入 <code>fetchImpl</code>
异常重试	429/5xx 指数退避（1s→2s→4s，上限 30s，默认 3 次）；4xx 直接抛错不重试
数据解析	各 Provider 独立 <code>parse()</code> ，非 JSON / 缺字段容错（产出 0 条而不炸）；概率统一归一化（和=1）；无概率时用赔率反推（1/SP）

缓存	api/cache/predictions/<provider>/<date>.json , TTL 6 小时, <code>--no-cache</code> 可绕过; 运行时缓存不入库
跨源对齐	队名归一化 (去 FC/AC 前后缀、常见别名映射) + 双别名 key (官方场次号优先、归一化队名兜底)

4. 使用方式

```
node tools/predict-providers.js --date 2026-09-29 # 全部源
node tools/predict-providers.js --date 2026-09-29 --provider apiFootball # 指定源
node tools/backtest-providers.js --results tools/fixtures/backtest-results.json
```

四、适用场景与局限

源	适用场景	局限
API-Football	每日批量拉取预测做「第二意见」; 免费额度足够 8~15 场/天	免费层 100 次/天封顶; 预测为通用共识, 对竞彩冷门联赛 (女足/青年赛) 覆盖弱; 队名需映射
Football Prediction API	持续跟踪一个有公开准确率背书的模型; 其 performance-stats 可当第三方 benchmark	50 次/天只能查 1~2 天; 联赛覆盖少于 API-Football; 市场 classic=1X2, 无让球/总进球概率明细 (部分玩法只有 yes/no)
Forebet (Apify)	需要精确比分/大小球/亚洲盘多玩法参考时; 历史预测页可回溯补历史	非官方 API, 页面改版即断; 按量计费但量小成本低; 概率口径为其自有模型, 校准度需自行回测
sportterySP 基线	一切对比的锚点; 也是「无外部源」时的下限保障	隐含概率含抽水 (devig 只能去除大部分); 只反映市场定价, 不含基本面信息
国内转售 API	—	合规与稳定性风险, 不建议生产依赖

关键提醒: 竞彩玩法中「胜平负」以外的玩法 (总进球/比分/半全场) 公开预测源覆盖很弱, 外部源主要提升的是 1X2 方向与进球数预期; 竞彩特有的让球盘仍要靠官方 SP + 站内模型。

五、命中率评估方法 (已实现, 可持续运行)

1. 指标口径

指标	公式	解读	瞎猜基线
Top-1 命中率	pick == 实际赛果 的比例	直观; 但平局少的联赛会虚高	≈33% (均衡时)

多分类 Brier ↓	$\Sigma(\text{预测概率} - \text{实际01向量})^2 / n$	考察 概率校准 ，比命中率更科学	≈0.667
LogLoss ↓	$-\ln(\text{实际方向的预测概率})$ 均值	惩罚「自信地错」	≈1.099
ROI (官方 SP)	按 pick 买入，中了拿 SP、没中损 1 注的均值	最终标准 ：命中率高低不重要，能不能赢抽水才重要	$-100\% \times \text{抽水率}$ （竞彩约 -18% 前提下需 $55\%+$ 命中高 SP 才打平）

2. 回测流程（每赛后运行）

① 收预测：node tools/predict-providers.js --date <开赛日> （写入 api/cache/predictions/）

② 填赛果：官方 App/网页核对应填 tools/fixtures/backtest-results.json（或逐日文件）

```
{ "date": "2026-09-29", "matchNum": "周二008", "home": "苏格兰", "away": "瑞士",  
  "result": "a", "sp": { "h": 4.22, "d": 3.36, "a": 1.68 } }
```

③ 跑回测：node tools/backtest-providers.js --results <结果文件>

④ 决策：连续 ≥100 场样本上，命中率与 Brier 同时跑赢 sportterySP 基线的源才保留；
两个源概率接近时用逆方差加权/简单平均融合，融合后重新回测。

3. 持续优化闭环

- **样本量纪律**：单日 8~15 场波动极大，评估窗口至少 100~200 场；先看 Brier 再看 ROI。
- **融合优于二选一**：把各源概率与 SP 隐含概率做加权平均（权重 = 各自回测 Brier 的倒数），通常优于任何单一源。
- **价值筛选**：只在外部源概率 × 官方 SP > 1 (EV>0) 的场次上提高置信度输出，这是把「预测准」变成「有价值」的唯一路径。
- **后续可加**：① 赛果自动抓取（换网络环境或经 CORS 中继绕 WAF）；② 预测写入「今日预测」页做外部参考列；③ 命中率走势页展示。

六、本次交付清单

文件	说明
tools/predict-providers.js	多 Provider 接入层（密钥/重试/缓存/归一化/CLI）
tools/backtest-providers.js	命中率回测 CLI（命中率/Brier/LogLoss/ROI）
tools/predict-providers-test.js	37 项专项测试（mock 注入，全绿）
tools/fixtures/backtest-results.json	赛果文件模板
api/snapshot.json	刷新至 2026-09-29（在售 10 场）

提交 23bee2b 已推送 GitHub (远程 a30c4eb, tree 校验一致) · 回归测试 render 16/16、parlay 35/35、sim-compose 131/131
全绿